DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Atelier Barber

Sistema de Reservas en Línea, Sincronización de Calendarios y Control de Caja

Especificación formal de ingeniería con la arquitectura de **Casos de Uso** y el marco de **Reglas de Negocio** para el local comercial con modelo de dos barberos (Master y Junior).

Versión de Documento	**1.0 (Producción Aprobada)**
Cliente / Entidad	Barber Club / Atelier Barber Studio
Configuración Operativa	2 Estaciones (Carlos - Master Barber / Mateo - Barbero Junior)
Moneda Base	Pesos Colombianos (COP)
Compatibilidad Calendarios	Google Calendar (Web/Android) y Apple Calendar (.ics nativo)
Fecha de Emisión	Octubre de 2026

1. Modelo de Actores del Sistema

El sistema interactúa con 3 actores humanos y 2 entidades externas automatizadas:

Actor: Cliente	Usuario final que ingresa desde dispositivo móvil para reservar turnos, consultar disponibilidad en tiempo real y sincronizar la cita en su agenda personal.
Actor: Jefe / Master	**Carlos:** Administrador general del local. Supervisa la caja global en COP, visualiza la asistencia histórica de ambos barberos y bloquea horarios personales.
Actor: Ayudante	**Mateo:** Barbero en formación. Cuenta con acceso restringido: únicamente visualiza sus clientes asignados y no tiene visibilidad sobre la facturación ni clientes del Master.
Sistema: Calendarios	Motores de Google Calendar y Apple Calendar (.ics) receptores de los eventos calculados matemáticamente.

2. Catálogo de Casos de Uso (CU)

CU-01: Selección de Profesional y Servicio

CLIENTE

Descripción:	El cliente escoge si será atendido por el Barbero Jefe (Carlos) o el Barbero Junior (Mateo).
Precondiciones:	La aplicación web se encuentra disponible y los catálogos cargados.
Flujo Principal:	1. El cliente selecciona la tarjeta del profesional. 2. El sistema actualiza inmediatamente el catálogo de servicios filtrado para ese barbero. 3. Si elige a Mateo, se muestran tarifas promocionales de aprendizaje. 4. El cliente selecciona el servicio deseado (ej. Fade Clásico o Ritual de Barba). 5. El sistema registra la duración estimada (minutos) y el costo en COP.

CU-02: Consulta Dinámica de Disponibilidad y Franjas

CLIENTE

Descripción:	El sistema calcula los bloques horarios libres evitando cruces de citas.
Flujo Principal:	1. El cliente elige la fecha (Hoy, Mañana, +2 días). 2. El sistema contrasta las citas ya registradas para ese barbero específico. 3. Los bloques ocupados o bloqueados por almuerzo se deshabilitan con indicación visual de tachado. 4. El cliente selecciona un horario libre disponible.

CU-03: Confirmación y Registro de Cita

CLIENTE

Flujo Principal:

1. El cliente introduce su nombre completo y número de WhatsApp (+57).
2. El sistema valida formato de teléfono (mínimo 7 dígitos).
3. Se crea el registro del turno en estado `Pendiente`.
4. Se despliega el modal de confirmación con el resumen económico y los disparadores de calendario.

CU-04: Sincronización con Google Calendar

AUTOMATIZACIÓN

Descripción:	Generación de URI normalizada de Google Calendar con cálculo exacto de franja.
Regla de Cálculo:	El sistema toma la fecha elegida + franja horaria seleccionada + duración del servicio, convirtiéndola al estándar `YYYYMMDDTHHmm00` sin desfase horario respecto al local.

CU-05: Exportación a Apple Calendar (.ics Nativo)

AUTOMATIZACIÓN

Descripción:	Generación y descarga de archivo `.ics` compatible con dispositivos Apple (iPhone, Mac, iPad) y clientes Outlook.
Especificación:	Incluye encabezado `BEGIN:VCALENDAR`, parámetros `DTSTART` y `DTEND`, ubicación del local y bloque de alarma `VALARM` disparado con anticipación de **-30 minutos** antes de la cita.

CU-06: Notificación Inmediata por WhatsApp

WHATSAPP DIRECT

Descripción:	El cliente emite la solicitud pre-formateada al canal de WhatsApp del local.
Contenido:	Nombre de cliente, teléfono, barbero asignado, servicio seleccionado, fecha, hora exacta y valor a liquidar en COP.

CU-07: Control de Acceso por Roles (Jefe vs Ayudante)

SEGURIDAD STAFF

Descripción:	Aislamiento de vistas de datos según jerarquía operativa.
Permisos:	**Carlos (Jefe):** Acceso irrestricto a facturación total, desglose por barbero y filtro cruzado. **Mateo (Ayudante):** Vista confinada a sus propios turnos. Totalmente bloqueada la caja general y las citas del jefe.

CU-08: Gestión de Asistencia e Historial

STAFF

Descripción:	Registro del estado de concurrencia del cliente en el local.
Estados:	`Pendiente` (por defecto) • `Asistió / Cobrado` • `No asistió`. La marcación actualiza dinámicamente la sumatoria de caja.

CU-09: Bloqueo de Franjas Personales (Almuerzo / Descanso)

STAFF

Descripción:	Inhabilitación temporal de bloques horarios para evitar reservas en horas de comida.

3. Reglas de Negocio Formales (RN)

Directrices operativas y de software que rigen el comportamiento del sistema:

RN-01: Jerarquía de Catálogos y Diferenciación de Tarifas

El sistema mantendrá listas de servicios y precios completamente diferenciadas. El Barbero Master (Carlos) opera con tarifas de corte estándar/premium ($25.000 a $45.000 COP). El Barbero Junior (Mateo) opera con tarifas promocionales de aprendizaje ($14.000 a $20.000 COP). Bajo ninguna condición se podrán mezclar o cobrar tarifas de Master para servicios realizados por el Junior sin consentimiento explícito.

RN-02: Integridad y Exclusividad de la Franja Horaria

Dos clientes no pueden agendar en el mismo intervalo de tiempo con el mismo barbero. El sistema inhabilita y bloquea visualmente con tachado cualquier turno existente en el calendario de ese barbero específico. Sin embargo, ambos barberos pueden atender clientes simultáneamente en la misma hora (estaciones paralelas independientes).

RN-03: Duración Real y Cálculo de Fin de Servicio

Cada servicio tiene una duración fija vinculada (ej. 20, 35, 40 o 60 minutos). Al dispararse la sincronización con Google Calendar o Apple Calendar, la hora de finalización (`DTEND`) debe calcularse matemáticamente sumando la duración exacta a la hora de inicio, impidiendo que el evento en la agenda del cliente quede en 0 minutos o infinito.

RN-04: Confidencialidad y Privacidad Financiera entre Barberos

El Barbero Ayudante (Mateo) tiene estrictamente prohibido el acceso a la métrica de facturación total, proyecciones de caja y registros de citas de Carlos. Si la sesión activa corresponde al perfil del Ayudante, el módulo de métricas económicas consolidadas se retirará automáticamente del DOM.

RN-05: Liquidación de Caja Basada en Asistencia Efectiva

El valor monetario en COP de una cita solo se consolida en la caja del día cuando el cliente tiene estado `Asistió / Cobrado` o `Pendiente` (estimado). Los turnos marcados formalmente como `No asistió` son restados de inmediato de la caja acumulada para no inflar los balances de cierre del local.

RN-06: Estándar Universal de Recordatorios sin Licenciamiento Pago ($0 Costo)

Toda funcionalidad de recordatorio debe utilizar protocolos abiertos estándar (RFC 5545 para archivos iCalendar `.ics` y API web de Google Calendar) combinados con la API libre de enlaces `wa.me` de WhatsApp. No se utilizarán pasarelas de SMS de pago mensual para mantener el costo operativo del software en $0 COP para la barbería.

RN-07: Prioridad de Bloqueos de Descanso y Alimentación

Cuando un barbero activa un bloqueo por almuerzo o descanso personal (30 o 60 minutos), el sistema asume máxima prioridad sobre esa franja. Si un horario queda cubierto por el bloqueo, desaparece de la vista pública de selección de citas para ese barbero.

RN-08: Validación Obligatoria de Datos de Comunicación

No se permite la confirmación de ningún turno anónimo. Es mandatorio proporcionar el nombre del cliente y un número telefónico válido con código de país (+57 para Colombia), garantizando que el barbero disponga del canal directo para confirmar o re-agendar ante imprevistos.